

- 【要求:】
- 1、十进制转其它进制，必须列出竖式（含小数计算）
 - 2、十进制转二进制小数，如积的小数部分不为 0，计算到二进制小数点后 6 位为止
 - 3、其它进制转换，必须写清楚具体步骤（具体参考下发课件的相关 page）
 - 4、注意排版格式，上下标等设置等
 - 5、可直接在本 Word 文档上完成作业（Word/WPS 排版），可以使用第三方工具软件完成，但不允许手写后拍照、不允许直接在电脑/Pad 用手写方式完成
 - 6、转换为 PDF 后提交即可

【竖式及排版的知识点提示:】

- 1、学习 Word/PowerPoint 中的图形组合（可以有效的把竖式的多个组件组织为一个整体），也可以是 WPS
- 2、学习文本框的使用（可以有效的将多行组织为一个整体）
- 3、一共有几种通用格式的转换？能否每种做一个组合框架（方便复制粘贴），再填入相应的数据？
- 4、本次作业的学习重点在于简单排版的使用，其次才是进制转换
- 5、不要机械重复劳动，如何提高作业完成效率才是重中之重!!!

【转换 PDF 的知识点提示:】

- 1、可以在 Windows 系统中安装一台 PDF 打印机，这样可以在 Word/PowerPoint/WPS 中通过打印方式生成 PDF
- 2、也可以通过 Word/PowerPoint/WPS 中另存为 PDF 的方式来生成 PDF
- 3、千万不要去网上找花钱的转换方式!!!

学号: 2452098 学院/专业: 计算机科学与技术学院 姓名: 赵崇治

(1) 十进制转二进制（列竖式）

A. 2025

2		2025	
	2	1012	1
		506	0
		253	0
		126	1
		63	0
		31	1
		15	1
		7	1
		3	1
		1	1
		0	1

$$(2025)_{10} = (11111101001)_2$$

B. 52098

2	52098	
2	26049	0
2	13024	1
2	6512	0
2	3256	0
2	1628	0
2	814	0
2	407	0
2	203	1
2	101	1
2	50	1
2	25	0
2	12	1
2	6	0
2	3	0
2	1	1
	0	1

$$(52098)_{10} = (1100101110000010)_2$$

C. 0. 375

$$\begin{array}{r}
 0.375 \\
 \times \quad 2 \\
 \hline
 0.750 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot 0 \\
 0.750 \\
 \times \quad 2 \\
 \hline
 1.500 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot 1 \\
 0.500 \\
 \times \quad 2 \\
 \hline
 1.000 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot 1
 \end{array}$$

$$(0.375)_{10} = (0.011)_2$$

D. 2. 513

$$\begin{array}{r} 0.513 \\ \times 2 \\ \hline 1.026 \cdot \cdot \cdot \cdot 1 \\ 0.026 \\ \times 2 \\ \hline 0.052 \cdot \cdot \cdot \cdot 0 \\ 0.052 \\ \times 2 \\ \hline 0.104 \cdot \cdot \cdot \cdot 0 \\ 0.104 \\ \times 2 \\ \hline 0.208 \cdot \cdot \cdot \cdot 0 \\ 0.208 \\ \times 2 \\ \hline 0.416 \cdot \cdot \cdot \cdot 0 \\ 0.416 \\ \times 2 \\ \hline 0.832 \cdot \cdot \cdot \cdot 0 \\ 0.832 \\ \times 2 \\ \hline 1.664 \cdot \cdot \cdot \cdot 1 \\ 0.664 \\ \times 2 \\ \hline 1.328 \cdot \cdot \cdot \cdot 1 \\ 0.328 \\ \times 2 \\ \hline 0.656 \cdot \cdot \cdot \cdot 0 \end{array}$$

$$\begin{aligned} (0.513)_{10} &= (0.100001)_2 \\ (2)_{10} &= (10)_2 \\ (2.513)_{10} &= (10.100001)_2 \end{aligned}$$

(2) 二进制转十进制（幂排版为上标 10^2 ，不能用 10^2 等形式， 0×2^x 也要列出）

$$\begin{aligned} &A. 10111001 \\ &(10111001)_2 \\ &= 1 \times 2^0 + 0 \times 2^1 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^4 + 1 \times 2^5 + 0 \times 2^6 + 1 \times 2^7 \\ &= 1 + 0 + 0 + 8 + 16 + 32 + 0 + 128 \\ &= (185)_{10} \end{aligned}$$

B. 11001011110000010

$$\begin{aligned} & (11001011110000010)_2 \\ &= 0 \times 2^0 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^3 + 0 \times 2^4 + 0 \times 2^5 + 0 \times 2^6 + 1 \times 2^7 + 1 \times 2^8 \\ &+ 1 \times 2^9 + 0 \times 2^{10} + 1 \times 2^{11} + 0 \times 2^{12} + 0 \times 2^{13} + 1 \times 2^{14} + 1 \times 2^{15} \\ &= 0 + 2 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 128 + 256 + 512 + 0 + 2048 + 0 + 0 + 16384 \\ &+ 32768 \\ &= (52098)_{10} \end{aligned}$$

C. 1011.1001

$$\begin{aligned} & (1011.1001)_2 \\ &= 1 \times 2^{-4} + 0 \times 2^{-3} + 0 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-1} + 1 \times 2^0 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^3 \\ &= 0.0625 + 0 + 0 + 0.5 + 1 + 2 + 0 + 8 \\ &= (11.5625)_{10} \end{aligned}$$

D. 0.10111001

$$\begin{aligned} &= 1 \times 2^{-8} + 0 \times 2^{-7} + 0 \times 2^{-6} + 1 \times 2^{-5} + 1 \times 2^{-4} + 1 \times 2^{-3} + 0 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-1} \\ &+ 0 \times 2^0 \\ &= 0.00390625 + 0 + 0 + 0.03125 + 0.0625 + 0.125 + 0.5 + 0 \\ &= (0.72265625)_{10} \end{aligned}$$

(3) 十进制转八进制 (列竖式)

A. 2319

8		2319	
8		289	7
8		36	1
8		4	4
		0	4

$$(2319)_{10} = (4417)_8$$

B. 52098

8		52098	
	8	6512	2
		814	0
		101	6
		12	5
		1	4
		0	1

$$(52098)_{10} = (145602)_8$$

(4) 八进制转十进制（同二转十要求）

A. 131037

$$(131037)_8$$

$$= 7 \times 8^0 + 3 \times 8^1 + 0 \times 8^2 + 1 \times 8^3 + 3 \times 8^4 + 1 \times 8^5$$

$$= 7 + 24 + 0 + 512 + 12288 + 32768$$

$$= (45599)_{10}$$

B. 145602

$$(145602)_8$$

$$= 2 \times 8^0 + 0 \times 8^1 + 6 \times 8^2 + 5 \times 8^3 + 4 \times 8^4 + 1 \times 8^5$$

$$= 2 + 0 + 384 + 2560 + 16384 + 32768$$

$$= (52098)_{10}$$

(5) 十进制转十六进制（列竖式）

A. 2319

16		2319	
	16	144	F
		9	0
		0	9

$$(2319)_{10} = (90F)_{16}$$

B. 52098

16		52098	
	16	3256	2
		203	8
		12	B
		0	C

$$(52098)_{10} = (CB82)_{16}$$

(6) 十六进制转十进制（同二转十要求）

A. 1C4AF8

$$(1C4AF8)_{16}$$

$$\begin{aligned} &= 8 \times 16^0 + 15 \times 16^1 + 10 \times 16^2 + 4 \times 16^3 + 12 \times 16^4 + 1 \times 16^5 \\ &= 8 + 240 + 2560 + 16384 + 786432 + 1048576 \\ &= (1854200)_{10} \end{aligned}$$

B. CB82

$$(CB82)_{16}$$

$$\begin{aligned} &= 2 \times 16^0 + 8 \times 16^1 + 11 \times 16^2 + 12 \times 16^3 \\ &= 2 + 128 + 2816 + 49152 \\ &= (52098)_{10} \end{aligned}$$

(7) 二进制转八进制

A. 10111001

$$(10111001)_2 = 10\ 111\ 001 = (271)_8$$

B. 1100101110000010

$$(1100101110000010)_2 = 001\ 100\ 101\ 110\ 000\ 010 = (145602)_8$$

(8) 八进制转二进制

A. 131037

$$(131037)_8 = 001\ 011\ 001\ 000\ 011\ 111 = (1011001000011111)_2$$

B. 145602

$$(145602)_8 = 001\ 100\ 101\ 110\ 000\ 010 = (1100101110000010)_2$$

(9) 二进制转十六进制

A. 10111001

$$(10111001)_2 = 1011\ 1001 = (B9)_{16}$$

B. 1100101110000010

$$(1100101110000010)_2 = 1100\ 1011\ 1000\ 0010 = (CB82)_{16}$$

(10) 十六进制转二进制

A. 1C4AF8

$$(1C4AF8)_{16} = 0001\ 1100\ 0100\ 1010\ 1111\ 1000 = (11100010010101111000)_2$$

B. CB82

$$(CB82)_{16} = 1100\ 1011\ 1000\ 0010 = (1100101110000010)_2$$

(11) 八进制转十六进制

A. 131037

$$\begin{aligned}(131037)_8 &= 001\ 011\ 001\ 000\ 011\ 111 = (1011001000011111)_2 \\ &= 1011\ 0010\ 0001\ 1111 = (B21F)_{16}\end{aligned}$$

B. 145602

$$\begin{aligned}(145602)_8 &= 001\ 100\ 101\ 110\ 000\ 010 = (1100101110000010)_2 \\ &= 1100\ 1011\ 1000\ 0010 = (CB82)_{16}\end{aligned}$$

(12) 十六进制转八进制

A. 1C4AF8

$$\begin{aligned}(1C4AF8)_{16} &= 0001\ 1100\ 0100\ 1010\ 1111\ 1000 = (111000100101011111000)_2 \\ &= 111\ 000\ 100\ 101\ 011\ 111\ 000 = (7045370)_8\end{aligned}$$

B. CB82

$$\begin{aligned}(CB82)_{16} &= 1100\ 1011\ 1000\ 0010 = (1100101110000010)_2 = 001\ 100\ 101\ 110\ 000\ 010 \\ &= (145602)_8\end{aligned}$$

【作业要求:】

- 1、**3月5日前**网上提交本次作业（交作业网站的初始信息等请看问卷调查文档）
- 2、将作业转换为 PDF 格式，改名为 Report-2-b1.pdf 后提交即可（在“文档作业”中）
- 3、每题所占平时成绩的具体分值见网页
- 4、超过截止时间提交作业会自动扣除相应的分数，具体见网页上的说明